Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios: Gestor de Leads con aprobación humana

IA Automation · Diplomatura · Entrega final

Clasificación de leads, respuesta personalizada con IA y envío controlado por un humano para Estudio Lumen (agencia ficticia).

Stack: n8n (orquestador) · Airtable (base de datos) · Google Gemini (Procesamiento IA) · Gmail (canal de salida y HITL).

Para este proyecto se trabajó con un asistente de IA (Claude) como apoyo.

Dato	Detalle
Alumna	Yazmin Trucido
Curso	IA Automation · Diplomatura
Fecha	Noviembre 2026
Archivos (Link al repo)	workflow/gestor-leads-ia.json, workflow/alertas-errores-globales.json, README

1. Caso de uso y objetivo

El problema. Estudio Lumen recibe consultas desde su formulario web. Hoy alguien del equipo las lee una por una, decide si vale la pena, busca precios y escribe una respuesta. Las consultas buenas tardan horas en responderse y las de spam hacen perder tiempo.

La solución. Un sistema que, apenas llega una consulta, la valida, la guarda en Airtable, la hace leer por la IA (que la clasifica como VIP, Calificado, Frío o Spam, le pone un puntaje y redacta una respuesta usando solo los precios reales del catálogo) y le pide a una persona que apruebe con un clic antes de mandarle el email al cliente. Todo queda registrado: estados, borradores, emails enviados con su Thread ID y errores.

Por qué este caso necesita IA. Las consultas llegan en lenguaje natural ("quiero vender café online, tengo poco tiempo"). Una regla fija no puede entender la intención ni redactar una respuesta personalizada; un modelo de lenguaje sí.

Requisito de la consigna	Cómo se cumple
4 tecnologías del stack	n8n (orquestador) + Airtable (base de datos) + Google Gemini `gemini-3.5-flash-lite` (IA, vía su API compatible con OpenAI) + Gmail (canal de salida y HITL)
Se dispara, procesa con IA desde la DB y entrega sin intervención manual	Form Trigger (webhook) → el lead se guarda en Airtable → la IA trabaja con el lead y el catálogo leídos de la base → email al cliente. La única intervención humana es la aprobación, que es justamente el HITL pedido.
Rutas de error	Validación de datos faltantes, filtro anti-duplicados, 3 reintentos en la IA y en Gmail, salida de error que registra en la tabla Errores, validación del JSON de la IA, workflow global de alertas.
Punto HITL	Email de aprobación con botones Aprobar / Rechazar + nodo Wait que pausa la ejecución hasta el clic (o 24 h).
Nodos con nombre claro, variables dinámicas, nada hardcodeado	39 nodos con nombres descriptivos en español, más 5 notas que explican cada etapa. Todos los valores editables viven en el nodo Configuración del sistema; el prompt se arma con variables.
Campos de estado y relaciones	Campo Estado con 10 valores (Pendiente → Procesado por IA → Esperando aprobación → Aprobado por Humano → Enviado, más los estados de error). 4 tablas vinculadas.
Trigger inteligente	Webhook (Form Trigger): no hay sondeo cada X minutos, el flujo solo corre cuando llega una consulta.
Mapeo de la respuesta y Max Tokens	Se lee `choices[0].message.content` (el equivalente a `Message.Content`) y se limita `max_tokens = 600`.
Thread ID	Se guarda el `threadId` del email al cliente en Airtable, y las confirmaciones al equipo se responden dentro del hilo del email de aprobación.

2. Diagrama de arquitectura

Columna izquierda: camino feliz. Columna derecha: rutas alternativas y de error. Los colores indican qué tecnología ejecuta cada paso.

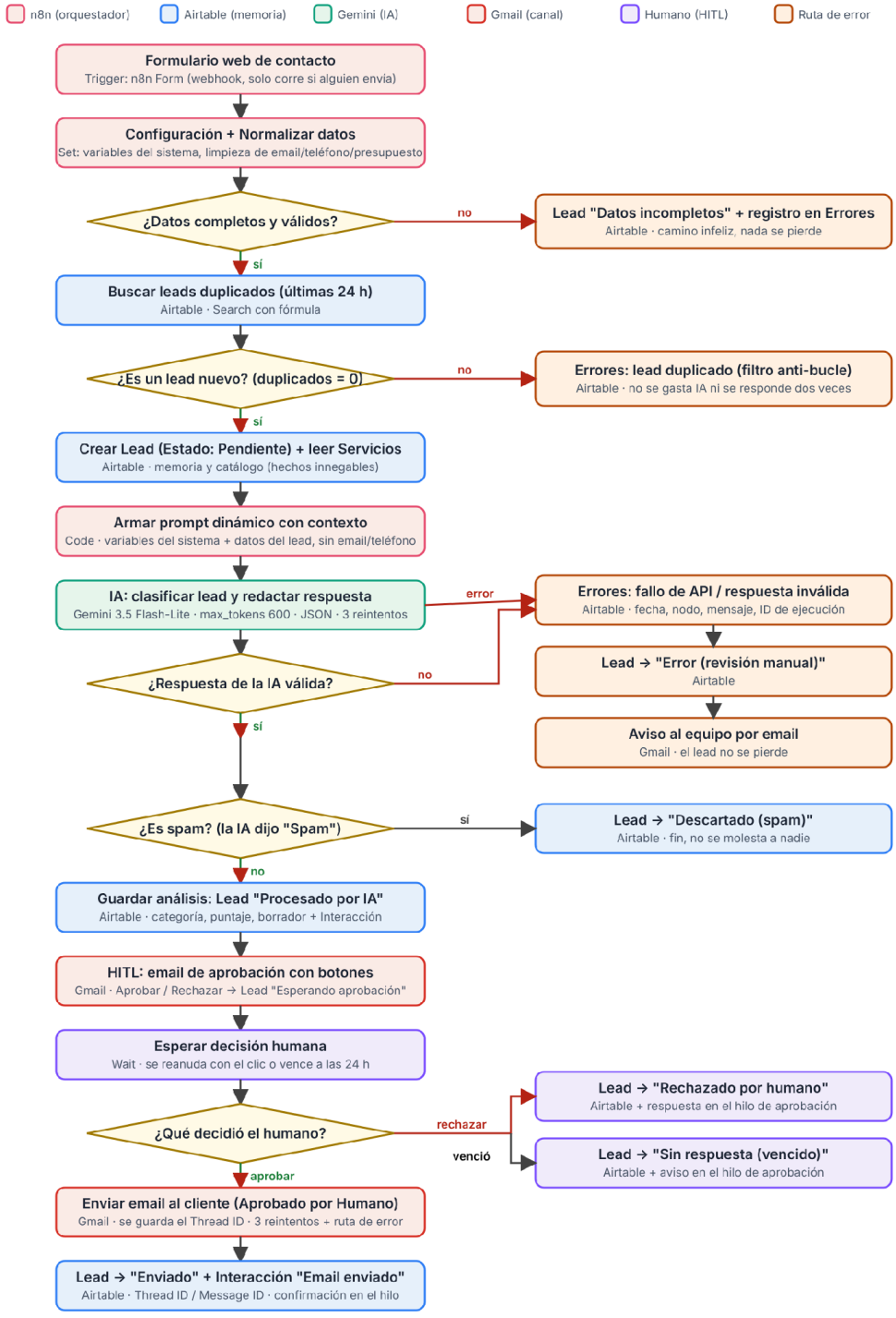


Figura 1. Diagrama de arquitectura del flujo.

2.1 Vista del flujo en n8n

Captura del workflow en n8n. Las notas separan las 5 etapas: entrada, filtro anti-bucle, memoria + IA, HITL y salida. Punto de entrada / Trigger: Link al formulario.

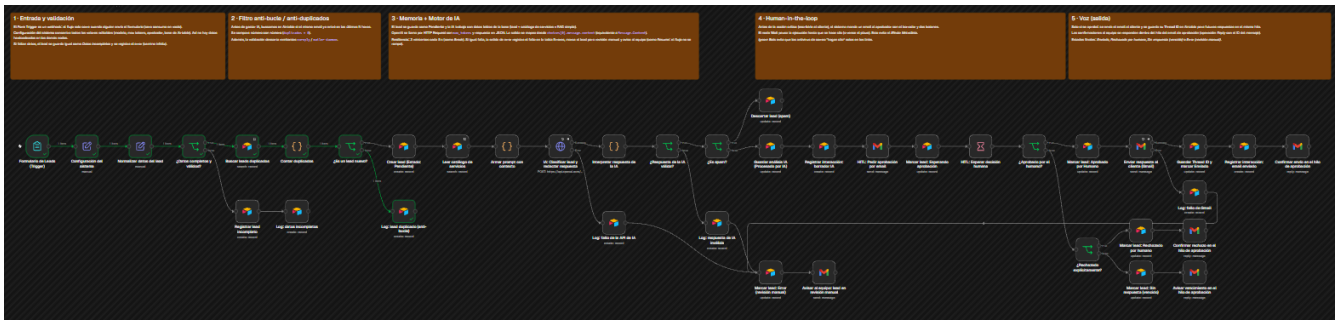


Figura 2. Workflow en n8n.

3. Recorrido del flujo, nodo por nodo

Nodo	Qué hace y por qué
Etapa 1 · Entrada y validación	
Formulario de Leads (Trigger)	Formulario público de n8n. Es un webhook: el flujo solo arranca cuando alguien lo envía, sin consumir ejecuciones en vacío. Los campos no son obligatorios a propósito, para que la validación la haga el flujo y quede registrada.
Configuración del sistema	Concentra todos los valores que podrían cambiar: nombre de la empresa, tono, firma, link de agenda, email del aprobador, umbral VIP, modelo, max tokens, temperatura, ID de la base, horas de espera. Cambiar algo del negocio no obliga a tocar otros nodos.
Normalizar datos del lead	Limpia espacios, pasa el email a minúsculas, deja el teléfono sin espacios ni guiones (formato internacional) y convierte el presupuesto a número. También arma el texto `problemas` con lo que falte, para el registro de errores.
¿Datos completos y válidos?	Cuatro condiciones: nombre no vacío, email con formato válido, mensaje de 10 caracteres o más (número contra número) y remitente que no sea `noreply`/`mailer-daemon`. Si falla, el lead se guarda igual como Datos incompletos y se registra en Errores.
Etapa 2 · Filtro anti-bucle / anti-duplicados	
Buscar leads duplicados	Busca en Airtable un lead con el mismo email creado en las últimas 24 h (configurable). Tiene Always Output Data activado para que el flujo siga aunque no encuentre nada.
Contar duplicados → ¿Es un lead nuevo?	Cuenta los resultados y compara `duplicados = 0` como número. Si ya existía, registra "Lead duplicado" y termina: no gasta IA ni le escribe dos veces al mismo cliente (idempotencia).
Etapa 3 · Memoria + motor de IA	
Crear lead (Estado: Pendiente)	Primer registro en la memoria. A partir de acá el lead nunca se pierde, aunque algo falle después.
Leer catálogo de servicios	Trae de Airtable los servicios activos con precio y plazo. Son los "hechos innegables" que la IA puede usar: es un RAG simple (la IA responde con información recuperada de la base y no de memoria).
Armar prompt con contexto	Construye el prompt de sistema y el de usuario con variables (empresa, tono, umbral VIP, catálogo, datos del lead). Aplica minimización: a la IA no se le envían ni el email ni el teléfono.
IA: Clasificar lead y redactar respuesta	HTTP Request a la API de Gemini compatible con OpenAI (la "llave maestra" del módulo 4). La URL y el modelo salen de Configuración, así que cambiar a OpenAI es editar dos campos y la credencial. Va con `max_tokens`, `temperature` y `response_format: json_object`. Reintenta 3 veces cada 5 s. Si igual falla, sale por la salida de error.

Nodo	Qué hace y por qué
Interpretar respuesta de la IA → ¿Respuesta de la IA válida?	Toma `choices[0].message.content`, lo convierte de texto a datos y lo valida: categoría dentro de la lista, borrador no vacío, respuesta no cortada por el límite de tokens. El puntaje se fuerza a número entre 0 y 100.
¿Es spam? → Descartar lead (spam)	Si la IA dijo "Spam", el lead queda como Descartado (spam) y no se molesta al aprobador.
Guardar análisis IA (Procesado por IA) + Registrar interacción: borrador IA	Guarda categoría, puntaje, resumen, servicio sugerido (vínculo a Servicios), asunto, borrador y tokens usados. El borrador también queda en la tabla Interacciones como historial.
Etapa 4 · Human-in-the-loop	
HITL: Pedir aprobación por email	Manda al aprobador un email con los datos del lead, el análisis, el borrador y dos botones. Los botones apuntan a la URL de reanudación de esta misma ejecución (`$execution.resumeUrl`) con `decision=aprobar` o `decision=rechazar`.
Marcar lead: Esperando aprobación	Cambia el estado y guarda el Thread ID del email de aprobación.
HITL: Esperar decisión humana	Nodo Wait "On Webhook Call". La ejecución queda en pausa hasta que se hace clic, con un límite de 24 h. Ignore Bots evita que los escáneres de links de los antivirus aprueben solos.
¿Aprobado por el humano? / ¿Rechazado explícitamente?	Tres salidas: aprobar → se envía; rechazar → Rechazado por humano; sin respuesta → Sin respuesta (vencido). En los dos últimos casos se avisa dentro del hilo de aprobación y no se envía nada.
Etapa 5 · Voz (salida)	
Marcar lead: Aprobado por Humano	Deja constancia de la decisión y su fecha antes de la acción crítica.
Enviar respuesta al cliente (Gmail)	Envía el email aprobado. 3 reintentos y salida de error hacia Log: fallo de Gmail.
Guardar Thread ID y marcar Enviado + Registrar interacción: email enviado	Guarda el `threadId` y el `id` del mensaje, para que cualquier respuesta futura vaya en el mismo hilo.
Confirmar envío en el hilo de aprobación	Operación Reply de Gmail sobre el email de aprobación: la confirmación queda en la misma conversación, sin llenar la bandeja de mails sueltos.
Rutas de error compartidas	
Log: fallo de la API de IA / Log: respuesta de IA inválida / Log: fallo de Gmail	Crean un registro en Errores con tipo, nodo, mensaje, fecha e ID de ejecución, vinculado al lead.
Marcar lead: Error (revisión manual) → Avisar al equipo	El lead queda marcado para que lo atienda una persona y se manda un aviso por email. El flujo termina "en verde": el error quedó gestionado.

4. Manual operativo de datos

4.1 Esquema de tablas vinculadas (Airtable)

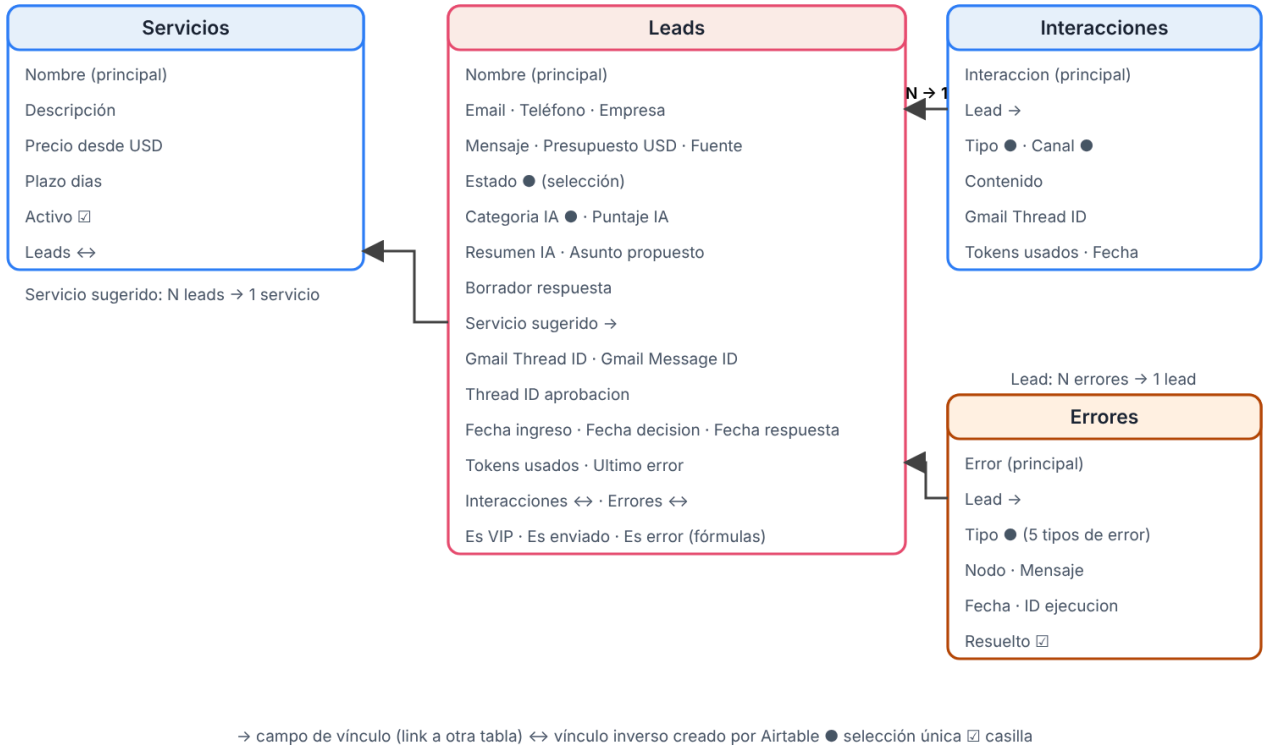


Figura 3. Esquema de tablas vinculadas en Airtable.

La base tiene 4 tablas. Leads es el centro; las otras tres se vinculan con ella para que no haya datos aislados: cada interacción y cada error sabe a qué lead pertenece, y cada lead sabe qué servicio le sugirió la IA. Link a la base de datos.

Tabla	Para qué sirve	Relación
Servicios	Catálogo con precio y plazo. Es la fuente de verdad que lee la IA.	1 servicio ↔ N leads (campo *Servicio sugerido*)
Leads	Cada consulta, su estado y lo que hizo la IA y el humano.	Centro del modelo
Interacciones	Historial: borradores de la IA y emails enviados, con Thread ID y tokens.	N interacciones → 1 lead
Errores	Registro de todo lo que salió mal, para auditar y medir la tasa de error.	N errores → 1 lead

4.2 Campo Estado (ciclo de vida del lead)

Estado	Quién lo pone	Significado
Pendiente	Flujo, al crear el lead	Guardado, todavía sin analizar.
Procesado por IA	Flujo, tras validar la respuesta	Tiene categoría, puntaje y borrador.
Esperando aprobación	Flujo, tras enviar el email HITL	Pausado hasta que decida un humano.
Aprobado por Humano	Flujo, tras el clic en Aprobar	Autorizado para contactar al cliente.
Enviado	Flujo, tras el envío por Gmail	Final feliz: tiene Thread ID.
Rechazado por humano	Flujo, tras el clic en Rechazar	No se envió nada; seguimiento manual.
Sin respuesta (vencido)	Flujo, al vencer las 24 h	Nadie decidió; no se envió nada.
Descartado (spam)	Flujo, si la IA dice Spam	Sin acción.
Datos incompletos	Flujo, si falla la validación	Faltan datos; el detalle está en Ultimo error.
Error (revisión manual)	Rutas de error	Falló la IA o Gmail; ver tabla Errores.

4.3 Instrucción usada con Omni AI para generar el esquema

```
Creá una base llamada "Estudio Lumen · Gestor de Leads" con 4 tablas vinculadas.
Usá EXACTAMENTE estos nombres de tabla y de campo (con mayúsculas, tildes y espacios iguales):

1) Tabla "Servicios": Nombre (texto, campo principal), Descripción (texto largo),
   Precio desde USD (número entero), Plazo dias (número entero), Activo (casilla).
   Cargá 5 servicios de ejemplo de una agencia de diseño web, todos activos.

2) Tabla "Leads": Nombre (texto, principal), Email (email), Teléfono (teléfono),
   Empresa (texto), Mensaje (texto largo), Presupuesto USD (número entero),
   Fuente (selección única: Google, Instagram, Recomendación, Otro, Sin dato),
   Estado (selección única: Pendiente, Datos incompletos, Procesado por IA,
   Esperando aprobación, Aprobado por Humano, Enviado, Rechazado por humano,
   Sin respuesta (vencido), Descartado (spam), Error (revisión manual)),
   Categoria IA (selección única: VIP, Calificado, Frío, Spam), Puntaje IA (número),
   Resumen IA (texto largo), Servicio sugerido (vínculo a Servicios),
   Asunto propuesto (texto), Borrador respuesta (texto largo), Tokens usados (número),
   Gmail Thread ID (texto), Gmail Message ID (texto), Thread ID aprobacion (texto),
   Fecha ingreso, Fecha decision y Fecha respuesta (fecha con hora),
   Ultimo error (texto largo).

3) Tabla "Interacciones": Interaccion (texto, principal), Lead (vínculo a Leads),
   Tipo (selección única: Borrador IA, Email enviado), Canal (selección única:
   Interno, Gmail), Contenido (texto largo), Gmail Thread ID (texto),
   Tokens usados (número), Fecha (fecha con hora).

4) Tabla "Errores": Error (texto, principal), Lead (vínculo a Leads),
   Tipo (selección única: Datos incompletos, Lead duplicado, Fallo API IA,
   Respuesta IA inválida, Fallo Gmail), Nodo (texto), Mensaje (texto largo),
   Fecha (fecha con hora), ID ejecucion (texto), Resuelto (casilla).

No crees campos extra ni registros de ejemplo en Leads, Interacciones ni Errores.
```

4.4 Esquemas JSON de transferencia

Estos son los "paquetes" de datos que viajan entre las integraciones. Se obtuvieron de una ejecución de prueba.

a) Formulario → n8n (salida del trigger)

```
{
  "Nombre": "Ana Pérez",
  "Email": "ana@cafesur.com",
  "Teléfono": "+54 9 11 1234-5678",
  "Empresa": "Café Sur",
  "Mensaje": "Quiero una tienda online para vender café",
  "Presupuesto (USD)": 4000,
  "¿Cómo nos conociste?": "Google",
  "submittedAt": "2026-11-10T10:15:00-03:00"
}
```

c) Gemini → n8n (solo lo que usamos)

```
{
  "choices": [{
    "message": { "content": "{\"categoria\":\"VIP\", ... }" },
    "finish_reason": "stop"
  }],
  "usage": { "total_tokens": 777 }
}
```

d) Contenido interpretado (lo que la IA debe devolver)

```
{
  "categoria": "VIP",
  "puntaje": 90,
  "resumen": "Quiere tienda online para vender café",
  "servicio_sugerido": "Tienda online",
  "asunto": "Tu tienda online con Estudio Lumen",
  "borrador_respuesta": "Hola Ana, ..."
}
```

b) n8n → Gemini (cuerpo del pedido)

```
{
  "model": "gemini-3.5-flash-lite",
  "max_tokens": 600,
  "temperature": 0.4,
  "response_format": { "type": "json_object" },
  "messages": [
    { "role": "system",
      "content": "Sos el asistente comercial de Estudio Lumen ... CATÁLOGO ... REGLAS ..." },
    { "role": "user",
      "content": "Nombre: Ana Pérez\nEmpresa: Café Sur\nPresupuesto: 4000 ..." }
  ]
}
```

e) n8n → Airtable (actualizar lead)

```
{
  "typecast": true,
  "records": [{
    "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
    "fields": {
```

```
      "Estado": "Procesado por IA",
      "Categoria IA": "VIP",
      "Puntaje IA": 90,
      "Servicio sugerido": ["recSERVICIO"],
      "Borrador respuesta": "Hola Ana, ...",
      "Tokens usados": 777
    }
  }]
}
```

f) Gmail → n8n (después de enviar)

```
{ "id": "18c2f...", "threadId": "18c2f...", "labelIds": ["SENT"] }
```

5. Matriz de costos

5.1 Supuestos y modelo elegido para cada tarea

Supuesto de consumo por lead (medido sobre el prompt real): unos 800 tokens de entrada (instrucciones + catálogo + consulta) y hasta 350 de salida. El `max_tokens = 600` pone un techo: ninguna respuesta puede costar más que eso.

Tarea	Modelo elegido	Por qué
Clasificar el lead y redactar un email corto (este flujo)	gemini-3.5-flash-lite	Tarea corta y estructurada; responde en JSON; tiene plan gratuito y es la línea más económica de Gemini. Un modelo grande no mejora lo suficiente un email de 150 palabras como para justificar su costo, que puede ser decenas de veces mayor.
Propuesta comercial larga a partir de un brief en PDF (mejora futura)	Claude Sonnet	Lectura densa de documentos y redacción larga, donde la calidad sí cambia el resultado.
Reclasificar todo el histórico (miles de leads viejos)	gemini-3.5-flash-lite vía Batch API	No es urgente: el procesamiento por lote cuesta alrededor de 50 % menos a cambio de esperar hasta 24 h.
Validaciones (email, datos faltantes, duplicados, spam obvio)	Sin IA (nodos IF y Airtable)	Lo que una regla resuelve no se le paga a un modelo. Además, se filtran antes de llamar a la IA.

5.2 Costo estimado por cada 1.000 leads

Modelo	Precio por 1M tokens (entrada / salida)	Costo por lead	Por 1.000 leads
Gemini 3.5 Flash-Lite, plan gratuito (elegido)	Sin costo (con límite de pedidos por minuto y por día)	USD 0	USD 0
Gemini 3.5 Flash-Lite, plan pago	Ver precio vigente en la página de Google	—	—
gpt-4o-mini	USD 0,15 / 0,60	≈ USD 0,00033	≈ USD 0,33
Claude Haiku 4.5	USD 1 / 5	≈ USD 0,0026	≈ USD 2,55
gpt-4o	USD 2,50 / 10	≈ USD 0,0055	≈ USD 5,50
Claude Sonnet 4.5	USD 3 / 15	≈ USD 0,0077	≈ USD 7,65

Ahorro estimado: durante el desarrollo y las pruebas el costo de IA es cero (plan gratuito). Frente a usar gpt-4o, que costaría unos USD 5,50 cada 1.000 leads, el ahorro en la etapa de desarrollo es del 100 %. Para producción, el plan pago de Gemini Flash-Lite es la referencia a cotizar: al momento de escribir este documento, Google todavía no publicaba su precio en la tabla oficial. A esto se suma el ahorro de no llamar a la IA en duplicados, datos incompletos y remitentes automáticos.

5.3 Costo del orquestador

n8n cobra por ejecución, no por paso: un lead = 1 ejecución, tenga 15 o 25 nodos. En Make, el mismo flujo consumiría unas 20 operaciones por lead, porque cada módulo cuenta. Esa es una razón concreta para elegir n8n en un flujo con muchas validaciones y registros.

Los precios son los publicados por Google, OpenAI y Anthropic al momento de escribir este documento y pueden cambiar.

6. Seguridad y resiliencia

6.1 Rutas de error

Qué puede fallar	Cómo lo detecta el flujo	Qué hace
Datos faltantes o email inválido	IF "¿Datos completos y válidos?"	Guarda el lead como Datos incompletos + registro en Errores. No llama a la IA.
El mismo lead llega dos veces / bucle de autorespuestas	Búsqueda en Airtable + IF numérico + filtro `noreply`	Registra "Lead duplicado" y corta. Evita bucles infinitos y respuestas repetidas.
API de IA caída, saturada o con error	Retry On Fail: 3 intentos cada 5 s	Como Break: reintenta. Si sigue fallando, la salida de error registra el fallo, marca el lead para revisión manual y avisa al equipo (como Resume con plan B: el lead no se pierde).
La IA responde algo que no es JSON, una categoría inventada o un texto cortado	Code "Interpretar respuesta" + IF	Registro "Respuesta IA inválida" y revisión manual.
Gmail falla al enviar	Retry On Fail + salida de error	Registro "Fallo Gmail", lead en revisión manual, aviso al equipo.
Nadie aprueba	Límite de 24 h del Wait	Sin respuesta (vencido) + aviso en el hilo. No se envía nada.
Cualquier error no previsto	Workflow aparte con Error Trigger	Email de alerta con el nodo, el error y el link a la ejecución.

6.2 Human-in-the-loop

Hay un solo punto de aprobación, ubicado justo antes de escribirle al cliente, que es la acción que no se puede deshacer. Ponerlo antes sería un cuello de botella; no ponerlo sería arriesgarse al Efecto Metralleta (la IA mandando emails con un precio o un tono equivocados a muchos clientes). El aprobador ve el mensaje original, el análisis y el borrador completo antes de decidir.

6.3 Datos y credenciales

- **Minimización de datos:** a la IA solo le llegan nombre, empresa, presupuesto, fuente y mensaje. El email y el teléfono nunca salen de Airtable y n8n.
- **Protección contra prompt injection:** el prompt aclara que el texto del lead es contenido a analizar y no instrucciones, y el mensaje va entre etiquetas `<mensaje>`. La salida además se valida contra una lista cerrada de categorías.
- **Sin alucinaciones de precios:** la IA solo puede usar el catálogo de Airtable, y un humano revisa antes del envío.
- **Plan gratuito y privacidad:** en el plan gratuito, Google puede usar los datos enviados para mejorar sus productos. Por eso las pruebas se hacen con datos ficticios y, para clientes reales, correspondería pasar al plan pago (o a OpenAI), lo que no requiere cambiar el flujo.
- **Credenciales:** las claves de Gemini, Airtable y Gmail se guardan en el gestor de credenciales cifrado de n8n. El JSON exportado no contiene ninguna clave, y el token de Airtable tiene permisos solo sobre esta base.

- **Link de aprobación firmado:** la URL de reanudación de n8n lleva una firma única por ejecución, así que no se puede adivinar ni reutilizar en otra.

7. Plan de pruebas

Se ejecutan al menos 6 pruebas que recorren las ramas, incluido el camino infeliz. Cada prueba deja evidencia en n8n (pestaña *Executions*) y en Airtable.

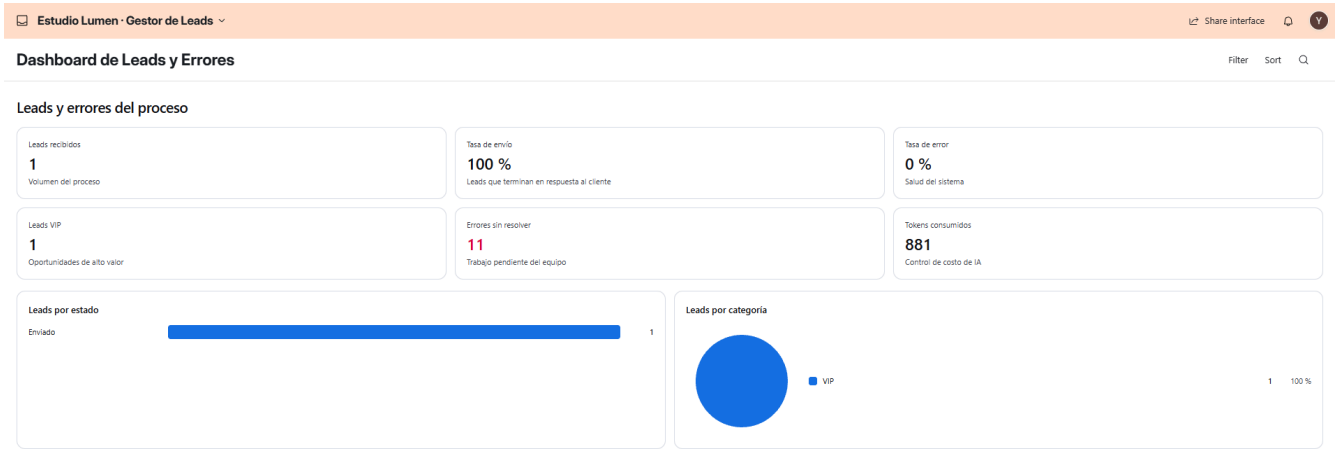
#	Prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Camino feliz VIP	Datos completos, presupuesto 4000, pide tienda online	Categoría VIP → email de aprobación → Aprobar → email al cliente → Estado Enviado con Thread ID.	Pasó. Resultado esperado.
2	Camino feliz Calificado o Frío	Presupuesto 0, consulta vaga ("info de precios")	Categoría Calificado o Frío, puntaje más bajo → aprobación → Enviado.	Pasó. Resultado esperado.
3	Rechazo humano	Consulta normal	Clic en Rechazar → Rechazado por humano, confirmación en el hilo, el cliente no recibe nada.	Pasó. Resultado esperado.
4	Camino infeliz: datos incompletos	Sin email y mensaje "hola"	Datos incompletos + registro en Errores. No se llama a la IA.	Pasó. Resultado esperado.
5	Camino infeliz: duplicado	Repetir la prueba 1 con el mismo email	Registro "Lead duplicado" en Errores. No se crea otro lead ni se responde.	Pasó. Resultado esperado.
6	Camino infeliz: falla de la API de IA	Usar una credencial de IA con una clave inválida	3 intentos → registro "Fallo API IA" → lead Error (revisión manual) → email de aviso.	Pasó. Resultado esperado.

Antes de la entrega, el workflow se probó en una instancia real de n8n con las APIs de Airtable, Gemini y Gmail: las 6 pruebas terminaron correctamente, se verificaron los cuerpos exactos enviados a cada API y se hizo uso de verdad de los botones de aprobación y rechazo.

Las pruebas con cuentas reales y sus capturas están en la carpeta `screenshots/` del repositorio: Link a la carpeta.

8. Dashboard de control

Dashboard desde Airtable, sobre los campos de fórmula de Leads y la tabla Errores: [Link al Dashboard](#).



Fórmulas: `Es VIP = IF({Categoria IA}="VIP",1,0)` · `Es enviado = IF({Estado}="Enviado",1,0)` · `Es error = IF(OR({Estado}="Error (revisión manual)",{Estado}="Datos incompletos"),1,0)`